

天津 2·28“湘湘阴货 0410” 轮自沉事故 调查报告

天津海事局

简介

2018 年 2 月 28 日约 0302 时，林某峰所有的湖南岳阳籍内河散货船“湘湘阴货 0410”轮载运约 2017 吨石子自河北省唐山市丰南区黑沿子镇开往黄骅方向途中，在航行至渤海西部水域（约 38°52′.2N/118°06′.1E）倾覆沉没，船上 7 人失踪，构成较大等级水上交通事故。

事故发生后，调查组依据《中华人民共和国海上交通安全法》和《中华人民共和国海上交通事故调查处理条例》等规定，开展“湘湘阴货 0410”轮事故调查工作。调查组围绕“人、船、环境、管理”四个关键要素，开展询问和勘查取证，先后前往黑沿子镇、岳阳、益阳等地开展调查工作，调阅了船舶、企业和有关单位的大量原始资料。调查组对船舶所有人、失踪人员家属、黑沿子镇装货点人员、接送船上人员买菜的三轮司机等相关人员进行逐一调查取证。对船舶进行了细致全面的勘查，确定了船舶身份，分析了事发前船舶操纵过程。调取事发前后船舶自动识别系统(AIS)、雷达数据，在综合分析气象自动站观测数据，附近船舶实测数据等多种资料的基础上，研判了事发时天气海况对船舶的影响，聘请第三方进行船舶稳性计算、航海模拟器仿真模拟试验，最大限度还原了事故过程。聘请航海技术、轮机管理、船舶检验、法律等方面专家参加论证会，对调查情况进行反复研究，查明了事故原因，依法判明了事故责任，在此基础上形成了调查报告。

本次事故是“湘湘阴货 0410”轮在船舶不适航、船上人员不适任、海况恶劣的情况下超载、超航区冒险航行，大角度转向过程中稳性丧失，导致倾覆沉没的单方船舶责任事故，“湘湘阴货 0410”轮对本起事故承担全部责任。

目录

1. 事故简况	5
2. 专业术语和标准用语标识	5
3. 调查取证情况	5
3.1 船舶调查情况	5
3.2 在船人员调查情况	8
3.3 环境因素调查情况	9
3.4 管理因素调查情况	10
3.5 其他调查情况	11
4. 重要事故因素认证	11
4.1 沉船身份认定	11
4.2 事故时间和位置认定	13
4.3 事故类型认定	13
4.4 船舶操纵情况认定	14
5. 事故经过	14
6. 搜救和应急处置情况	15
7. 事故损失情况	16
8. 事故原因分析	16
8.1 直接原因	16
8.2 间接原因	18
9. 责任认定	19
10. 对相关责任人处理建议	21
11. 安全管理建议	21
12. 附件	22

1. 事故简况

2018 年 2 月 28 日约 0302 时，林某峰所有的湖南岳阳籍内河散货船“湘湘阴货 0410”轮载运约 2017 吨石子自河北省唐山市丰南区黑沿子镇装货点开往黄骅方向途中，在航行至渤海西部水域（约 38°52′.2N/118°06′.1E）倾覆沉没，船上 7 人失踪，构成较大等级水上交通事故。

2. 专业术语和标准用语标识

AIS：船舶自动识别系统

GPS：全球卫星定位系统

MMSI：海上移动通信业务识别码

3. 调查取证情况

调查组从人、船、环境、管理等方面依法开展调查工作，获取信息如下。

3.1 船舶调查情况

3.1.1 船舶资料

船名	湘湘阴货 0410	船籍港	岳阳
船舶登记号	341508030147	船检登记号	2008Q4100310
船舶种类	散货船	船体材料	钢质
航区	内河 B 级	总吨	1197
净吨	478	总长	116.80m
型宽	13.80m	型深	3.20m
最大船高	13.85m	船体材料	钢质

主机型号	R6160A-4	总功率	368KW
满载排水量	2032.8 吨	空载排水量	512.3 吨
参考载货量	1300 吨		
满载吃水	2.40m	空载吃水	0.676m
货舱数量	1	舱盖型式	无舱盖
船舶检验机构	湖南省湘阴船舶检验处		
造船厂	沅江市白沙船舶厂		
安放龙骨时间	2007 年 11 月 08 日		
建造完工时间	2008 年 6 月 12 日		

表 1: “湘湘阴货 0410” 轮船资料表

3.1.2 船舶航区

“湘湘阴货 0410” 轮为内河船，其《内河船舶适航证书》核定航区为内河 B 级航区，该轮构造和设备均不适合海上航行。

依据《内河船舶法定检验技术规则(2004)》，内河船舶航行区域划分为 A、B、C 三级，同时各级航区的计算波浪尺度和波高范围规定如下：

航区等级	计算波高 (m) × 计算波长 (m)	波高范围 (m)
A 级	2.5 × 30.0	1.5 以上至 2.5
B 级	1.5 × 15.0	0.5 以上至 1.5
C 级	0.5 × 5.0	0.5 及以下

表 2: 各级航区的计算波浪尺度和波高范围规定

长江水系 B 级航区指自宜昌至江阴的黄田港。《内河船舶法定检验技术规则(2004)》规定，具有航区级别较低的船舶不得在

高一级别航区内航行。

3.1.3 船舶状况

经天津市船舶检验处对事故船舶进行现场勘验，船舶船体结构未发现改建。

3.1.4 船舶证书

序号	船舶证书	发证机关	发证日期	有效期
1	船舶国籍证书	湖南省岳阳市地方海事局	2008 年 6 月 23 日	2013 年 6 月 22 日止
2	船舶所有权 登记证书	湖南省岳阳市地方海事局	2011 年 2 月 23 日	长期
3	船舶最低安全配员证书	湖南省岳阳市地方海事局	2008 年 7 月 23 日	2013 年 7 月 17 日止
4	内河船舶适航证书	湖南省岳阳湘阴船舶检验处	2011 年 3 月 14 日	2012 年 6 月 22 日止
5	内河船舶载重线证书	湖南省岳阳湘阴船舶检验处	2011 年 3 月 14 日	2012 年 6 月 22 日止
6	内河船舶防止油污证书	湖南省岳阳湘阴船舶检验处	2011 年 3 月 14 日	2012 年 6 月 22 日止
7	内河船舶吨位证书	湖南省岳阳湘阴船舶检验处	2008 年 7 月 27 日	长期

表 3：“湘湘阴货 0410”轮船舶证书信息表

3.1.5 船舶检验

“湘湘阴货 0410”轮最后一次年度检验为 2011 年 3 月 12 日，准予航行内河 B 级航区作散货船用，有效期至 2012 年 6 月 22 日，之后该轮没有按期进行法定检验。

3.1.6 船舶载货

据黑沿子镇装货点（见图 1）工作人员、货主等相关人员的陈述，该轮本航次载货约 2017 吨石子，舱内石子高出舱口围约 1 米。



图 1：黑沿子镇装货点

3.2 在船人员调查情况

3.2.1 在船人员核查

据船舶所有人、失踪人员家属、黑沿子镇装货点相关人员的陈述，“湘湘阴货 0410”轮船上有工作人员 7 人。

3.2.2 船舶配员

按照“湘湘阴货 0410”轮船舶最低安全配员证书要求，该轮航行时核定最低安全配员 6 人，其中船长、大副、轮机长各 1

人，值班水手 2 人，值班机工 1 人。

经函询，在船人员中仅李某斌持有内河一类二副适任证书，其他在船人员均未持有任何船员职务证书，该轮不满足最低安全配员要求。

3.2.3 在船人员分工

据船舶所有人、失踪人员家属、黑沿子镇装货点相关人员的陈述，范某广负责船舶装货、船舶动态、采购伙食物料等船舶管理的职责。

鲁某凉、李某斌为船舶驾驶人员，喻某先、喻某龙为机舱人员，张某栓为电焊工，黄某民为厨师。

因在船人员全部失踪，无法确定事故发生时值班人员。

3.3 环境因素调查情况

3.3.1 气象海况

天津市气象服务中心于 2018 年 2 月 26 日 14 时 56 分发布海上大风蓝色预警信号：预计后半夜到明天白天渤海西部中部海面将有东北风 7 级，阵风 8 级。2 月 28 日 14 时 34 分发布海上大风黄色预警信号：预计今天夜间渤海西部中部海面将有北风 7 至 8 级。

天津市气象服务中心提供的渤海 A 平台气象实测资料，27 日 0300 时至 28 日 0300 时，渤海中西部海域东北风 5-7 级。

事发水域附近的锚泊船提供气象资料：2 月 28 日 0000 时，东风 5 级，浪高 2 米，能见距离 5 海里，28 日 0400 时，东北风

4 级，浪高 1.5 米，能见距离 5 海里。

根据上述气象资料分析，大风过后，28 日凌晨，事发水域仍浪高 1.5-2 米，涌浪较大。

3.3.2 通航环境

事发水域水深约 15 米，海图显示无碍航物，通航环境良好。

调查组先后排查事发水域附近的 50 艘过往船舶历史航行轨迹，未发现与“湘湘阴货 0410”轮发生交叉会遇局面，通航秩序正常。

3.4 管理因素调查情况

林某峰自取得“湘湘阴货 0410”轮所有权后至事故发生，所有权未发生过变更，林某峰为该轮所有人并负责经营管理。

3.4.1 船舶所有人

林某峰于 2011 年 2 月 22 日从夏某华、刘某、罗某章手中购得“湘湘阴货 0410”轮。2 月 23 日“湘湘阴货 0410”轮所有人变更为林某峰。

3.4.2 船舶经营人

船舶国籍证书显示“湘湘阴货 0410”轮的经营人为湘阴县鑫源运输有限公司，该公司于 2009 年 12 月 10 日经湘阴县工商行政管理局注册登记成立，主要经营长江中下游干线及支流省际普通货船运输。

2011 年 2 月 22 日，湘阴县鑫源运输有限公司与林某峰签订“船舶挂靠经营协议”，有效期为 2011 年 2 月 22 日至 2012 年

2月21日。协议到期后，双方未再续签，2012年2月21日至事故发生时，林某峰为船舶实际经营人。

3.4.3 船舶营运资质

2011年3月16日，湘阴县鑫源运输有限公司向岳阳市港口航务管理局递交《水路运输新增运力申请书》，为“湘湘阴货0410”轮申办《船舶营业运输证》。2011年3月22日，湖南航务管理局为该轮核发《船舶营业运输证》（湘岳SJ(2011)9711）。根据“湖南省营运船舶数据库”导出的《运输船舶名录》《营运性船舶基本情况简表（2013）》及《船舶挂靠经营协议》，“湘湘阴货0410”轮《船舶营业运输证》的有效期为1年，有效期2011年3月至2012年3月。事发时，“湘湘阴货0410”轮未持有有效的《船舶营业运输证》。

3.5 其他调查情况

据黑沿子镇装货点经营人陈述，该装货点未办理相关手续。

4. 重要事故因素认证

4.1 沉船身份认定

事故船舶故意隐匿船名、不正确显示AIS信息，确定船舶身份存在极大困难。经大量的证据分析，确定事故船舶为林某峰所有的湖南岳阳籍“湘湘阴货0410”轮。

4.1.1 现场辨认

经林某峰现场辨认，事故船与其所有的“湘湘阴货0410”轮基本特征相似。

4.1.2 现场勘验

沉船打捞后，经现场勘验，船舶外观、尺寸、船型与“湘湘阴货 0410”轮船检相关资料基本一致。

调查组现场勘验获取事故船舶主机齿轮箱铭牌 2 个（见图 2），型号 HCD400A，编号分别为 061027、061028；左主机铭牌 1 个（见图 3），型号 R6160A-4，编号为 1907J002016。经查，上述铭牌所记载的相应设备编号与“湘湘阴货 0410”轮档案资料一致。



图 2：事故船舶船用齿轮箱铭牌



图 3：事故船舶左主机铭牌

4.2 事故时间和位置认定

根据 AIS、雷达数据分析以及现场勘测，调查组认定事故发生时间为 2018 年 2 月 28 日约 0302 时，“湘湘阴货 0410”轮沉没于约 $38^{\circ}52'.2\text{N}/118^{\circ}06'.1\text{E}$ 处。

4.2.1 经对 AIS 数据分析，“湘湘阴货 0410”轮(经调查，该轮本航次 AIS 显示 MMSI:412000000)于 2 月 27 日约 2303 时从河北丰南黑沿子镇装货点开航，AIS 基站于 2 月 28 日 0300 时 37 秒收到该轮最后一次信号。

4.2.2 经对雷达数据分析，“湘湘阴货 0410”轮于 2 月 28 日约 0302 时航速由 3.6 节瞬时变为 0.1 节。

4.2.3 经现场勘测（货物散落位置、沉船位置）分析，确定事故船舶沉没于约 $38^{\circ}52'.2\text{N}/118^{\circ}06'.1\text{E}$ 处。

4.3 事故类型认定

4.3.1 水下探摸

3 月 1 日，经交通运输部北海救助局天津救助基地水下探摸，未发现事故船舶有明显碰撞痕迹。

4.3.2 电子数据分析

根据雷达、AIS 数据显示，事发时“湘湘阴货 0410”轮周围 1 海里内无航行船舶，该轮未与他船形成紧迫局面。

4.3.3 现场勘验

经调查组现场勘验，未发现船体有碰撞破损变形的痕迹。

综合分析，调查组排除“湘湘阴货 0410”轮发生碰撞事故

的可能，认定为自沉事故。

4.4 船舶操纵情况认定

经现场勘验，“湘湘阴货 0410”轮右主机油门为全速进车状态，左主机油门为微速进车状态，舵机为左满舵状态。

5. 事故经过

根据船舶所有人、在船人员家属、黑沿子镇装货点人员等相关人员陈述，结合事故船舶 AIS、雷达数据及专家分析论证，还原出最可能的事故经过。

2 月 26 日约 2340 时，该轮停泊于黑沿子镇装货点，GPS 船位 $39^{\circ} 11' .30N/118^{\circ} 07' .92E$ 。开始装石子。

2 月 27 日约 0230 时，该轮装完货，经范某广勘验水尺后和装货工人现场确认，共计装载约 2017 吨石子。后该轮继续在装货点靠泊避风。

2 月 27 日约 2303 时，该轮开航驶往黄骅方向。

2 月 28 日约 0206 时，该轮 GPS 船位 $38^{\circ} 57' .33N/118^{\circ} 05' .35E$ ，航向 183° ，航速 6.4 节。

2 月 28 日约 0250 时，该轮 GPS 船位 $38^{\circ} 53' .32N/118^{\circ} 06' .08E$ ，航向 178° ，航速 5.4 节。

2 月 28 日约 0300 时，航向 195° ，航速 4.1 节（距船舶沉没位置 172 米）。

2 月 28 日约 0302 时，雷达数据显示该轮航向 088° ，航速 3.6 节，随后航速骤降为 0.1 节，“湘湘阴货 0410”轮于约

38°52'.2N/118°06'.1E 处倾覆沉没。

调查组经现场勘验，结合 AIS 和雷达数据分析，该轮在 0300 时至 0302 时期间正在采取右主机全速进、左主机微速进、左满舵的调头措施。

6. 搜救和应急处置情况

6.1 搜救情况

2 月 28 日 1157 时，天津市海上搜救中心接报：在天津港南锚地东南角发现一艘翻扣钢制船舶。接报后，天津市海上搜救中心按照《天津市海上搜救应急预案》中分级响应原则及特殊敏感时段要求，立即开展海上搜救工作。

在天津港南锚地翻扣船舶事故应急处置工作中，天津市海上搜救中心共调派 100 艘次救援船舶，14 架次直升机，10 架次无人机，1590 艘次过往船舶参与搜寻，通过敲击船底、生命探测仪探测和潜水员水下探摸等方式对难船中可能存在的遇险人员进行搜寻，共开展水下探摸作业 12 次。本次应急处置工作中，共有 1095 人次现场人员参与搜救，经过为期一个月的全力搜救，未发现遇险人员。

6.2 打捞情况

事故发生后，天津海事局立即启动沉船应急打捞，组织开展沉船扳正、起浮、入舱搜寻遇险人员及防污染作业，在作业现场设置渔网防止遗体漂失，至 3 月 17 日，沉船残骸吊装上岸，打

捞工作结束。打捞过程未发现遇险人员，未对海域造成污染。

7. 事故损失情况

事故导致“湘湘阴货 0410”轮倾覆沉没（见图 4），在船 7 名人员失踪，直接经济损失约 1744.6 万元，构成较大等级水上交通事故。



图 4：“湘湘阴货 0410”轮翻扣照片

8. 事故原因分析

8.1 直接原因

“湘湘阴货 0410”轮在船舶不适航、船上人员不适任、海况恶劣的情况下超载、超航区冒险航行，大角度转向过程中稳性丧失，导致倾覆沉没。

8.1.1 天气因素

事发水域 2 月 26 日至 27 日连续两天受强东北风影响，形成较大涌浪。事发时东北风 4-5 级，浪高 1.5-2.0 米。“湘湘阴货

0410”轮为 B 级航区内河船舶，核定航区最大浪高 1.5 米，干舷低，无舱盖，事发时船舶超载，事发水域海况相对于该轮而言已极其恶劣，“湘湘阴货 0410”轮仍冒险航行。

8.1.2 船舶超过核定航区航行

按照“湘湘阴货 0410”轮《内河船舶适航证书》要求，该轮仅准予航行内河 B 类航区（航线）。该轮为内河船舶，其结构、强度、抗风浪能力等都是按照内河标准建造的，在海上航行已经超越其航行区域，无法抵御事发海域的风浪联合作用。

8.1.3 船舶超载

该轮参考载货量为 1300 吨，本航次实际装载约 2017 吨，船舶超载，致使储备浮力大幅降低，进水角变小，抗风浪能力更弱。

8.1.4 船上人员不适任

“湘湘阴货 0410”轮 7 名工作人员中，仅 1 人持有内河船员证书，其余 6 名在船人员未经过相应的专业技术训练，未取得相应的船员职务证书，不满足在船工作人员的适任要求。船舶驾驶人员对内河船舶在海上大风浪中航行的风险估计不足，采取措施不当。

8.1.5 船舶操纵不当

经现场勘验，“湘湘阴货 0410”轮左主机油门为微速进车状态，右主机油门为全速进车状态，舵机为左满舵状态，该轮 2 月 28 日 0300 时至 0302 时，航向由 195° 变为 088°，调查组分析，该轮驾驶人员采取左满舵、左主机微速进、右主机全速进的

转向操作。

经专业机构对船舶完整稳性核算，本航次“湘湘阴货 0410”轮大倾角稳性不满足要求。

调查组综合分析船舶操纵状态、稳性核算结果及船首皮带机支架底座变形情况（见图 5），认为最可能的原因是：“湘湘阴货 0410”轮在大角度向左转向过程中受强东北风及涌浪影响，风浪中的两侧浮力差所产生的倾侧力矩使船舶产生的横倾角大于船舶在超载状态下的进水角，货舱无舱盖条件下船舶左侧大量进水，船舶快速向左倾斜，货物移动加剧船舶横向倾斜，最终稳性丧失，船舶短时间内向左翻扣沉没。



图 5：船首皮带机支架底座向右舷变形

8.2 间接原因

8.2.1 林某峰作为“湘湘阴货 0410”轮所有人和实际经营人，在船舶营运、管理中，未落实安全管理责任。其所经营管理的船舶未持有有效的船舶检验证书及船舶国籍证书，招用未取得有效证件人员上船工作，营运管理的船舶超过核定航区航行，在

船舶营业运输证过期后未办理相关手续违法经营。

8.2.2 范某广在“湘湘阴货 0410”轮工作期间，未经过相应的专业技术训练，未取得合格的船员职务证书，违法履行船舶装货管理、船舶动态管理等职责，致使船舶在超载、恶劣海况的情况下冒险航行。

8.2.3 船舶不满足最低安全配员要求。“湘湘阴货 0410”轮在船人员 7 名，其中 1 人持有内河船员证书，其余 6 人未取得有效的船员证件，未按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员。

8.2.4 在船人员安全意识差，对船舶超航区、超载、配员不足、恶劣海况下航行存在的风险认知不足。

8.2.5 黑沿子镇装货点无相关手续，不适合船舶靠泊装货作业。

9. 责任认定

本次事故是“湘湘阴货 0410”轮在船舶不适航、船上人员不适任、海况恶劣的情况下超载、超航区冒险航行，大角度转向过程中稳性丧失，导致倾覆沉没的单方船舶责任事故，“湘湘阴货 0410”轮对本起事故承担全部责任。

9.1 船舶所有人林某峰

林某峰在船舶营运、管理中，违反《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规，未落实安全管理责任。一是其所经营管理的船舶未持有有效的船舶检验证书，违反《中华人民共和

国海上交通安全法》第四条“船舶和船上有关航行安全的重要设备必须具有船舶检验部门签发的有效技术证书”；二是其所经营的船舶未持有有效的船舶国籍证书，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第五条“船舶必须持有船舶国籍证书，或船舶登记证书，或船舶执照”；三是招用未取得有效证件人员上船工作，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第六条“船舶应当按照标准定额配备足以保证船舶安全的合格船员”以及《中华人民共和国船员条例》第二十七条第二款“船员用人单位不得招用未取得本条例规定证件的人员上船工作”；四是其所经营的船舶超过核定航区航行，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条“船舶、设施航行、停泊和作业，必须遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规章”，对本起事故的发生负有主要责任。

9.2 在船人员范国广

范某广在“湘湘阴货 0410”轮工作期间，未经过相应的专业技术训练，未取得合格的船员职务证书，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第七条“船长、轮机长、驾驶员、轮机员、无线电报务员话务员以及水上飞机、潜水器的相应人员，必须持有合格的职务证书。其他船员必须经过必要的专业技术训练”；范国广违法履行船舶装货管理、船舶动态管理等职责，违反《中华人民共和国海上交通安全法》第十条“船舶、设施航行、停泊和作业，必须遵守中华人民共和国的有关法律、行政法规和规

章”，对本起事故的发生负有主要责任。

9.3 船舶驾驶人员

驾驶人员对海上大风浪危及内河船舶航行安全估计不足，采取措施不当，造成船舶翻扣沉没，对本起事故的发生负有主要责任。

10. 对相关责任人处理建议

10.1 船舶所有人林某峰

林某峰作为船舶所有人和实际经营人，在经营管理船舶过程中违反《中华人民共和国海上交通安全法》等有关法律法规，未落实安全管理责任，对本起事故发生负有主要责任，涉嫌构成重大责任事故罪，已移送公安机关对其涉嫌犯罪行为进一步调查处理。

10.2 在船人员范某广

范某广在“湘湘阴货 0410”轮工作期间，未经过相应的专业技术训练，未取得合格的船员职务证书，范某广违法履行船舶装货管理、船舶动态管理等职责，对事故发生负有主要责任。鉴于其在事故中失踪，建议免予追究责任。

10.3 船舶驾驶人员

因无法确定事故发生时值班驾驶人员，且在船人员全部失踪，建议免予追究责任。

11. 安全管理建议

11.1 建议在属地政府领导下，整合政府资源，建立公安、

边防、交通、海洋、海事等部门联合执法常态化机制，发挥司法部门的职能性作用，形成政府主导，职能部门齐抓共管，全社会联防联控的合围态势，严厉打击内河船、“三无”船非法参与海上运输、盗采国家资源、无证驾驶、肇事逃逸等违法犯罪行为。

11.2 “湘湘阴货 0410”轮隐匿船舶身份，擅自更改 AIS 船舶信息逃避监管，此类情况在非法从事海上运输的内河船舶中普遍存在，给水上交通安全带来极大隐患。建议修改有关技术标准要求，固化船舶 AIS 静态信息；通过完善相关法律法规明确内河船、“三无”船非法从事海上运输的处置程序、责任部门及执法保障措施。

12. 附件

“湘湘阴货 0410”轮在船人员名单

附件：

“湘湘阴货 0410”轮在船人员名单

序号	姓名	船员适任证书情况	籍贯
1	范某广	无	山东
2	鲁某凉	无	湖南
3	李某斌	内河一类二副适任证书	湖南
4	喻某先	无	湖南
5	喻某龙	无	湖南
6	张某栓	无	山东
7	黄某民	无	山东